

Pinky로 Nav2 주행하기



Contents

1 Navigation2 패키지 사용

1.1 [로봇] pinky bringup 실행

1.2 [로봇] 내비게이션 실행

1.3 [PC] nav2_view.rviz 실행

1.4 2D Pose Estimate 버튼을 눌러 라이다와 맵 일치 시켜주기

1.5 이제 Nav2 Goal을 클릭하고

1.6 도착할 위치를 클릭하고, 도착했을 때 로봇이 바라볼 방향으로 드래그

1.7 자동으로 경로를 탐색하고 로봇이 주행한다

1.8 맵 상의 어떤 좌표를 알고싶을 때는 clicked_point 라는 토픽을 구독하고

1.9 RViz의 publish point버튼을 사용

1.10 맵 위에 알고싶은 좌표를 클릭하면

1.11 clicked point 토픽을 구독한 터미널에서 클릭한 좌표를 알 수 있다

1.12 그리고 로봇의 현재 좌표를 알고 싶으면 /amcl_pose 토픽 구독하기

1.13 한번에 여러 좌표로 보내고 싶으면 왼쪽의 waypoint를 클릭하고

1.14 Nav2 Goal 사용해서

1.15 waypoint를 하나씩 추가하면 그림처럼 여러 개의 좌표를 지정 할 수 있다

1.16 Start Waypoint Following 버튼 누르면

1.17 좌표를 지정한 순서대로 주행하기 시작한다

Pinky로 Nav2 주행하기

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

Navigation2 패키지 사용

[로봇] pinky bringup 실행

Code

```
1 ros2 launch pinky_bringup bringup_robot.launch.xml
2 ros2 launch vicpinky_bringup bringup.launch.xml
```

```
pinky@raspi:~$ ros2 launch pinky_bringup bringup_robot.launch.xml
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/pinky/.ros
/log/2025-10-20-14-01-42-797058-raspi-5276
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [robot_state_publisher-1]: process started with pid [5280]
[INFO] [joint_state_publisher-2]: process started with pid [5281]
[INFO] [sllidar_node-3]: process started with pid [5282]
[INFO] [bringup-4]: process started with pid [5283]
[sllidar_node-3] [INFO] [1760936503.348025118] [sllidar_node]: SLL
idar running on ROS2 package SLLidar.ROS2 SDK Version:1.0.1, SLLID
AR SDK Version:2.1.0
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1760936503.365403449] [robot_sta
te_publisher]: Robot initialized
```

[로봇] 내비게이션 실행

Code

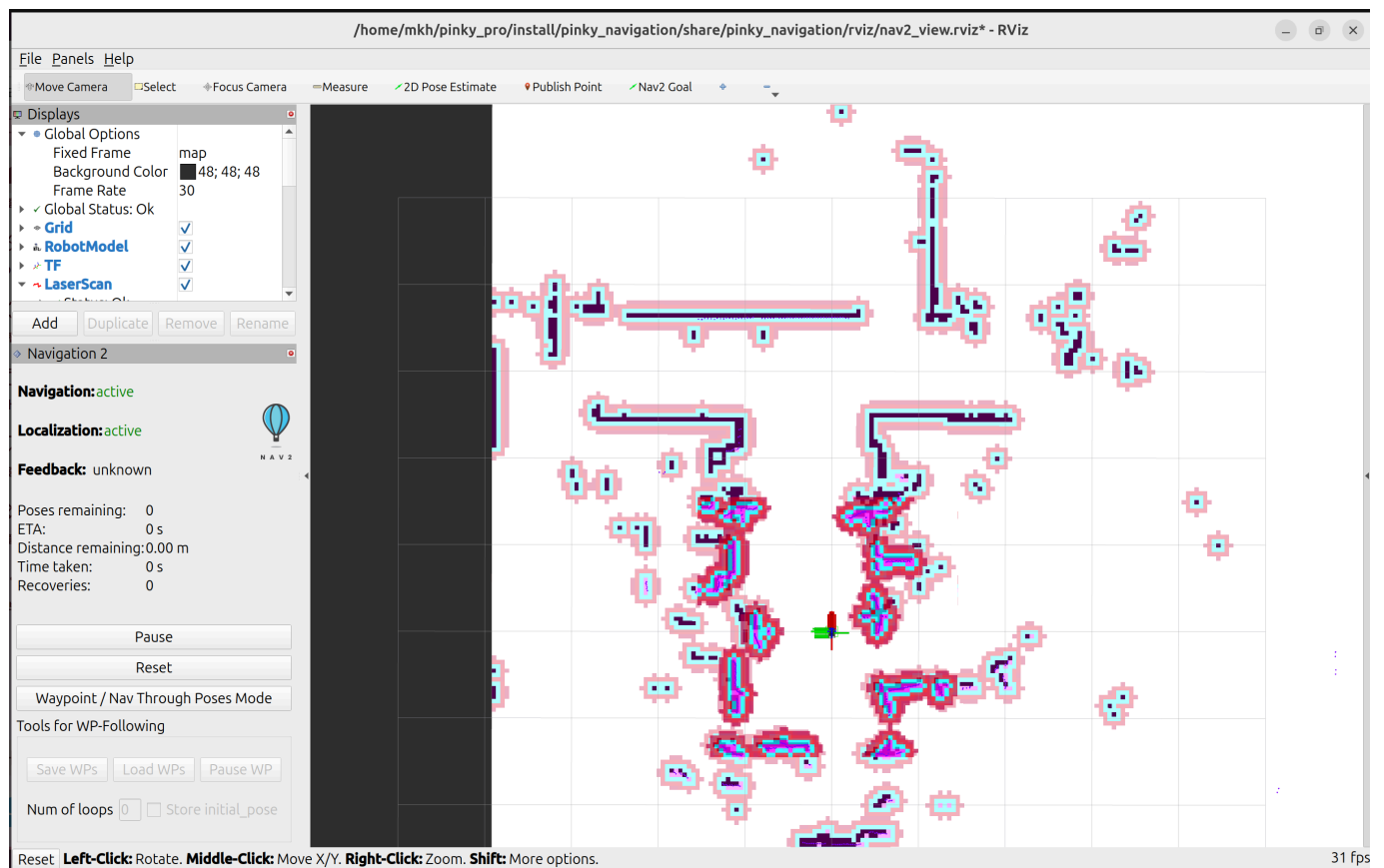
```
1 ros2 launch pinky_navigation bringup_launch.xml map:=저장한_맵.yaml
2 ros2 launch vicpinky_navigation bringup_launch.xml map:=저장한_맵.yaml
```

```
pinky@raspi:~$ ros2 launch pinky_navigation bringup_launch.xml map:=my_map.yaml
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/pinky/.ros/log/2025-08-21-17-25-37-038332-raspi-4977
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [component_container_isolated-1]: process started with pid [5000]
[component_container_isolated-1] [INFO] [1755764738.669738805] [nav2_container]: Load Library: /opt/ros/jazzy/lib/libmap_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1755764738.695014434] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_map_server::CostmapFilterInfoServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1755764738.695086697] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_map_server::MapSaver>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1755764738.695098957] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_map_server::MapServer>
```

[PC] nav2_view.rviz 실행

Code

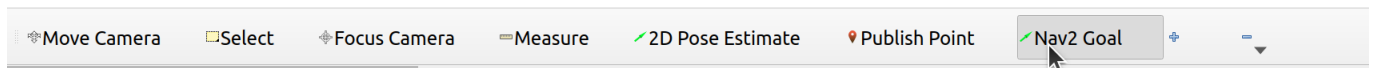
```
1 ros2 launch pinky_navigation nav2_view.launch.xml
2 ros2 launch vicpinky_navigation nav2_view.launch.xml
```



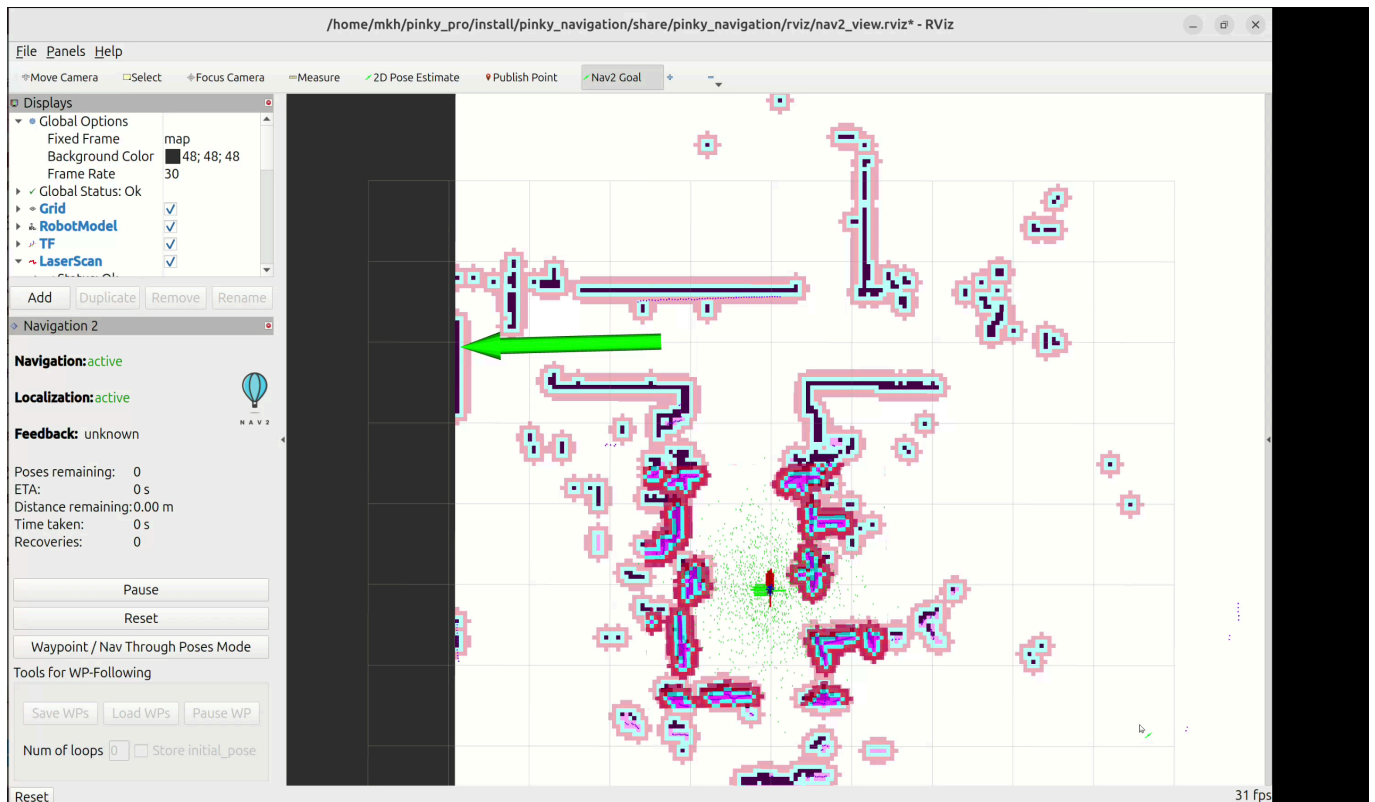
2D Pose Estimate 버튼을 눌러 라이다와 맵 일치 시켜주기



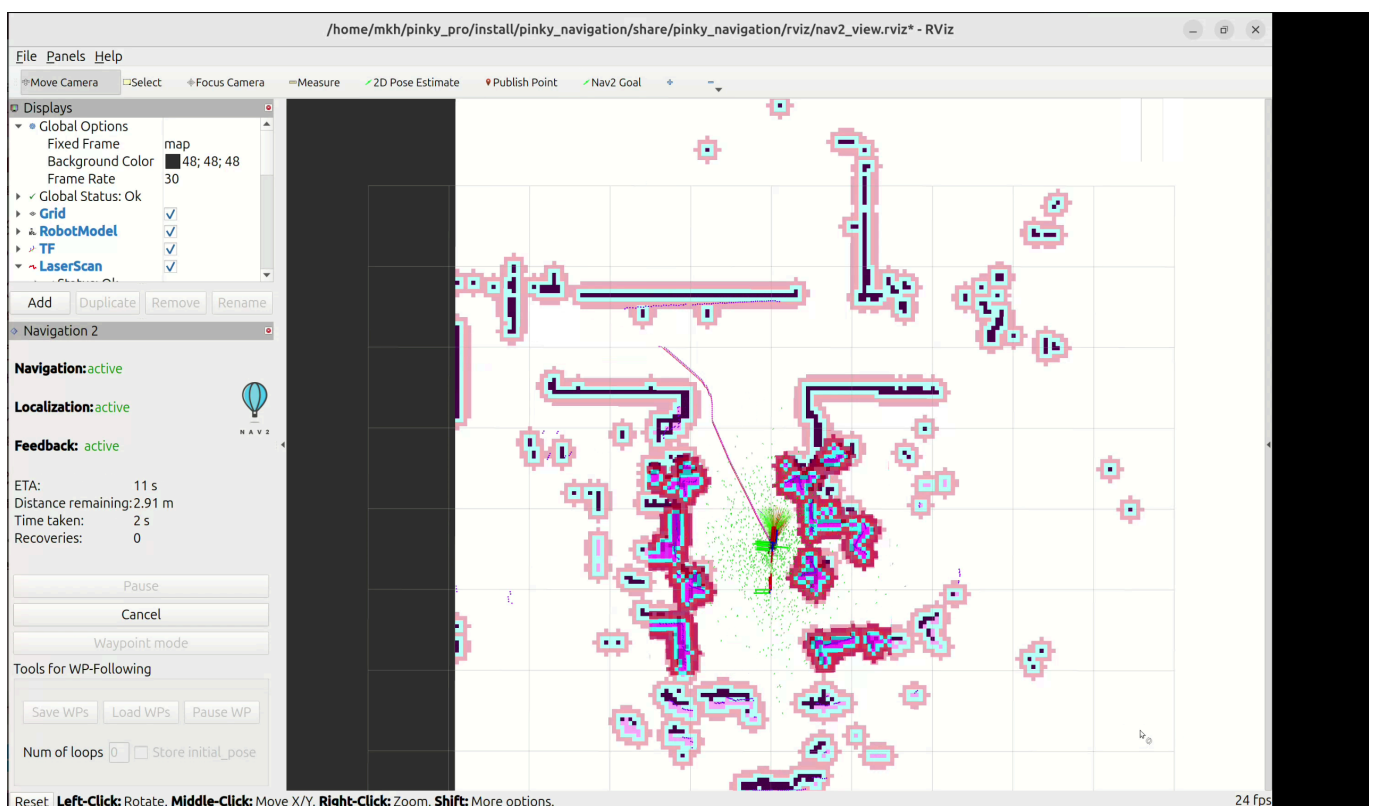
이제 Nav2 Goal을 클릭하고



도착할 위치를 클릭하고, 도착했을 때 로봇이 바라볼 방향으로 드래그



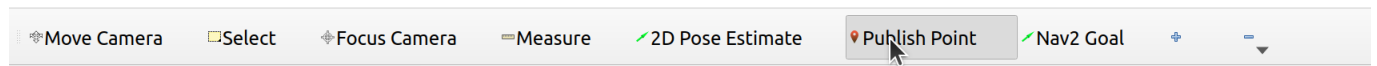
자동으로 경로를 탐색하고 로봇이 주행한다



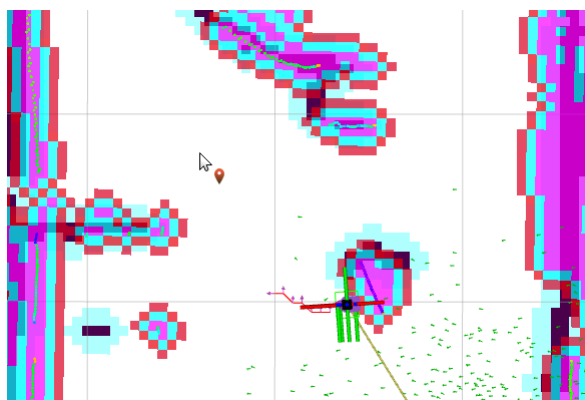
맵 상의 어떤 좌표를 알고싶을 때는 `clicked_point` 라는 토픽을 구독하고

```
mkh@mkh:~$ ros2 topic echo /clicked_point
```

RViz의 `publish point`버튼을 사용



맵 위에 알고싶은 좌표를 클릭하면



`clicked point` 토픽을 구독한 터미널에서 클릭한 좌표를 알 수 있다

```
mkh@mkh:~/pinky_violet$ ros2 topic echo /clicked_point
header:
  stamp:
    sec: 1736498458
    nanosec: 740056145
  frame_id: map
point:
  x: 1.7852777242660522
  y: 1.3987758159637451
  z: 0.02447509765625
```



그리고 로봇의 현재 좌표를 알고 싶으면 /amcl_pose 토픽 구독하기

로봇이 움직일 때 확인 해보기

```
mkh@mkh:~$ ros2 topic echo /amcl_pose
```

```
header:
```

```
  stamp:
```

```
    sec: 1755770733
```

```
    nanosec: 564086414
```

```
  frame_id: map
```

```
pose:
```

```
  pose:
```

```
    position:
```

```
      x: -0.3086458109063881
```

```
      y: 0.8839841149390091
```

```
      z: 0.0
```

```
    orientation:
```

```
      x: 0.0
```

```
      y: 0.0
```

```
      z: 0.5450776547571416
```

```
      w: 0.8383855618296717
```

```
covariance:
```

```
- 0.046414782371270044
```

```
- 0.006477836659235142
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0064778366592351975
```

```
- 0.024036994132937885
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

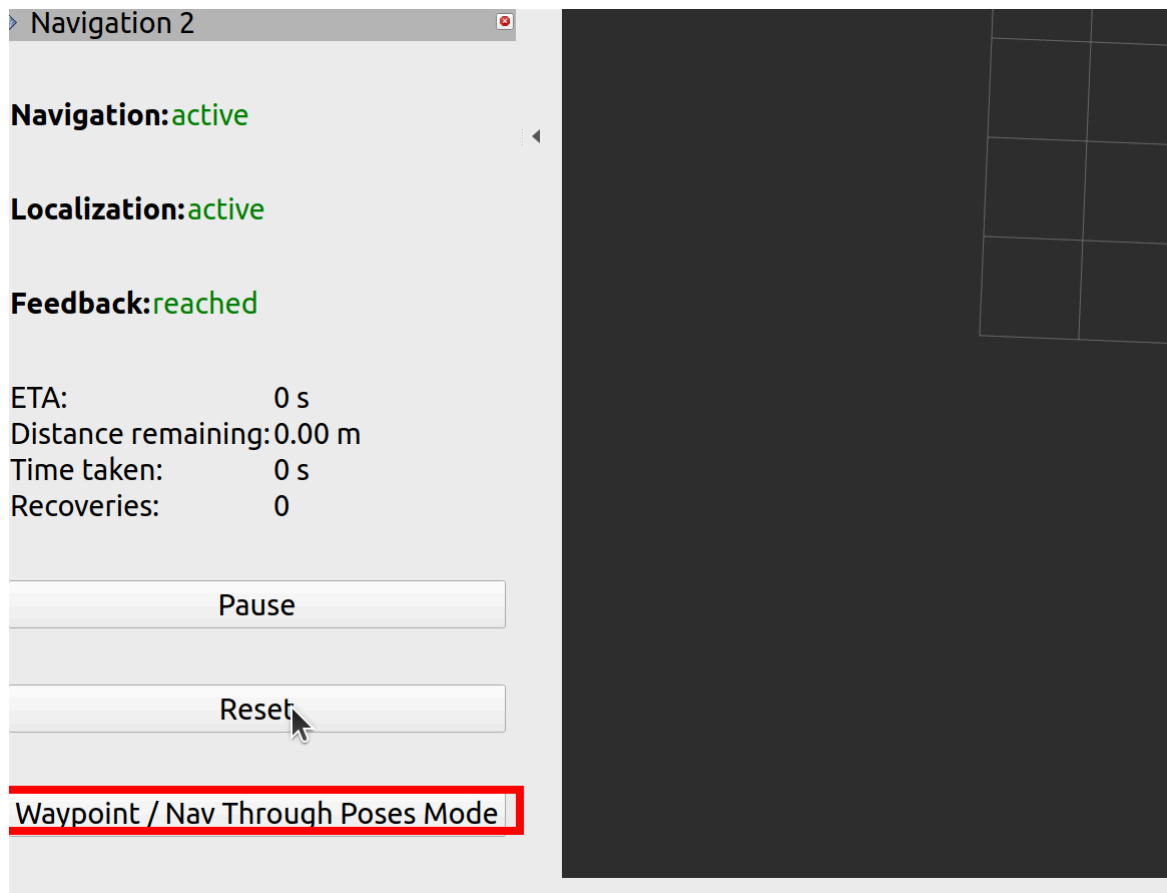
```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

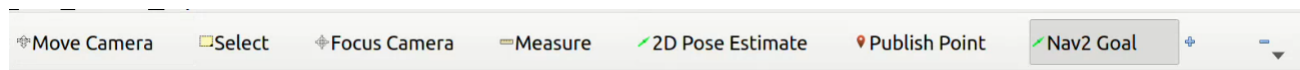
```
- 0.0
```

```
- 0.0
```

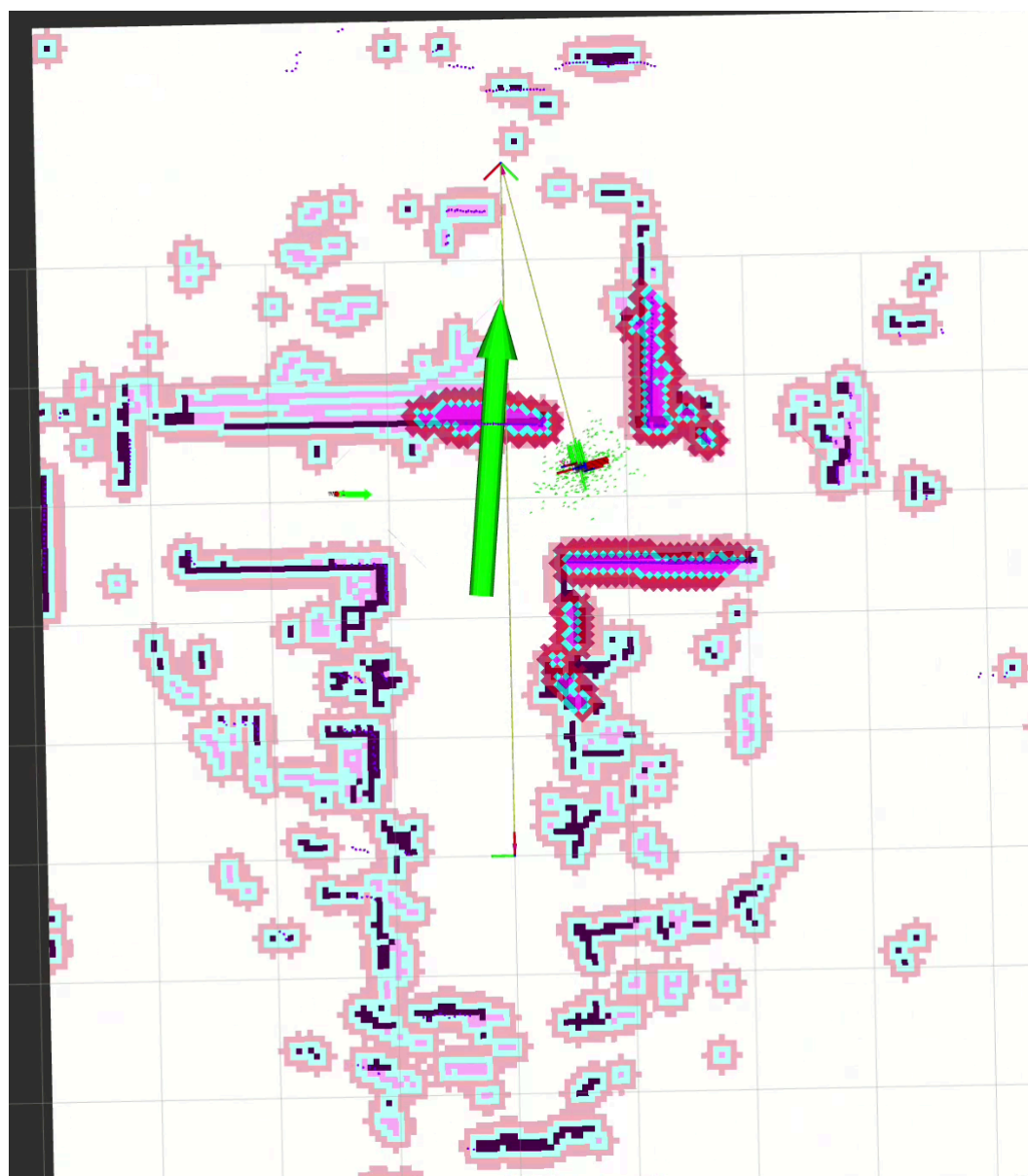
한번에 여러 좌표로 보내고 싶으면 왼쪽의 waypoint를 클릭하고

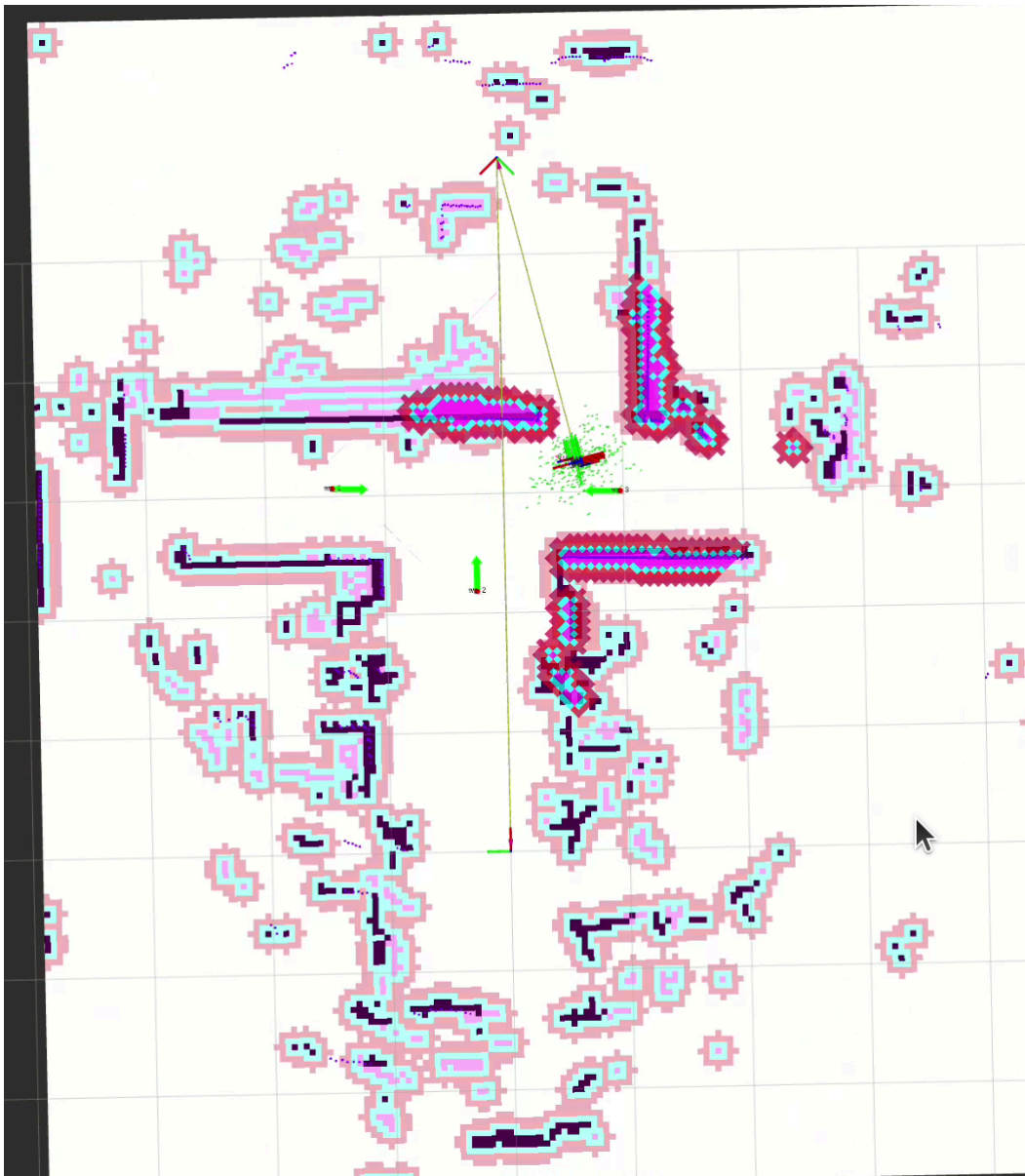


Nav2 Goal 사용해서

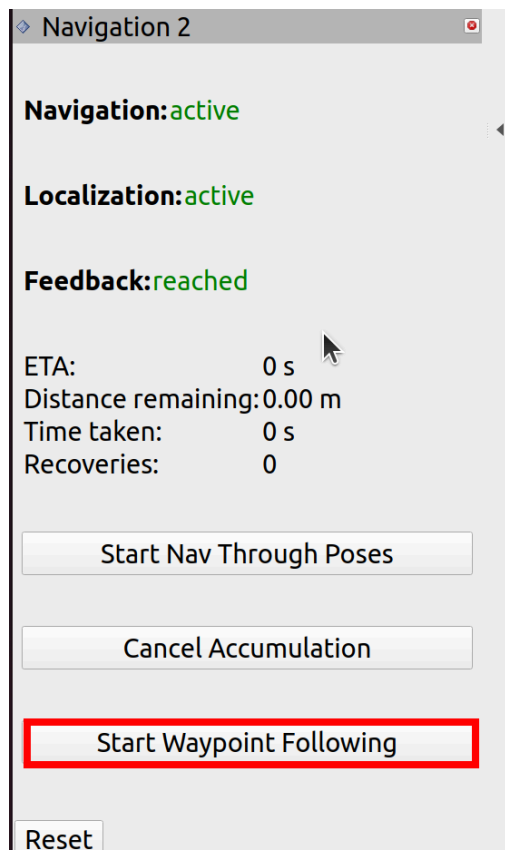


waypoint를 하나씩 추가하면 그림처럼 여러 개의 좌표를 지정 할 수 있다

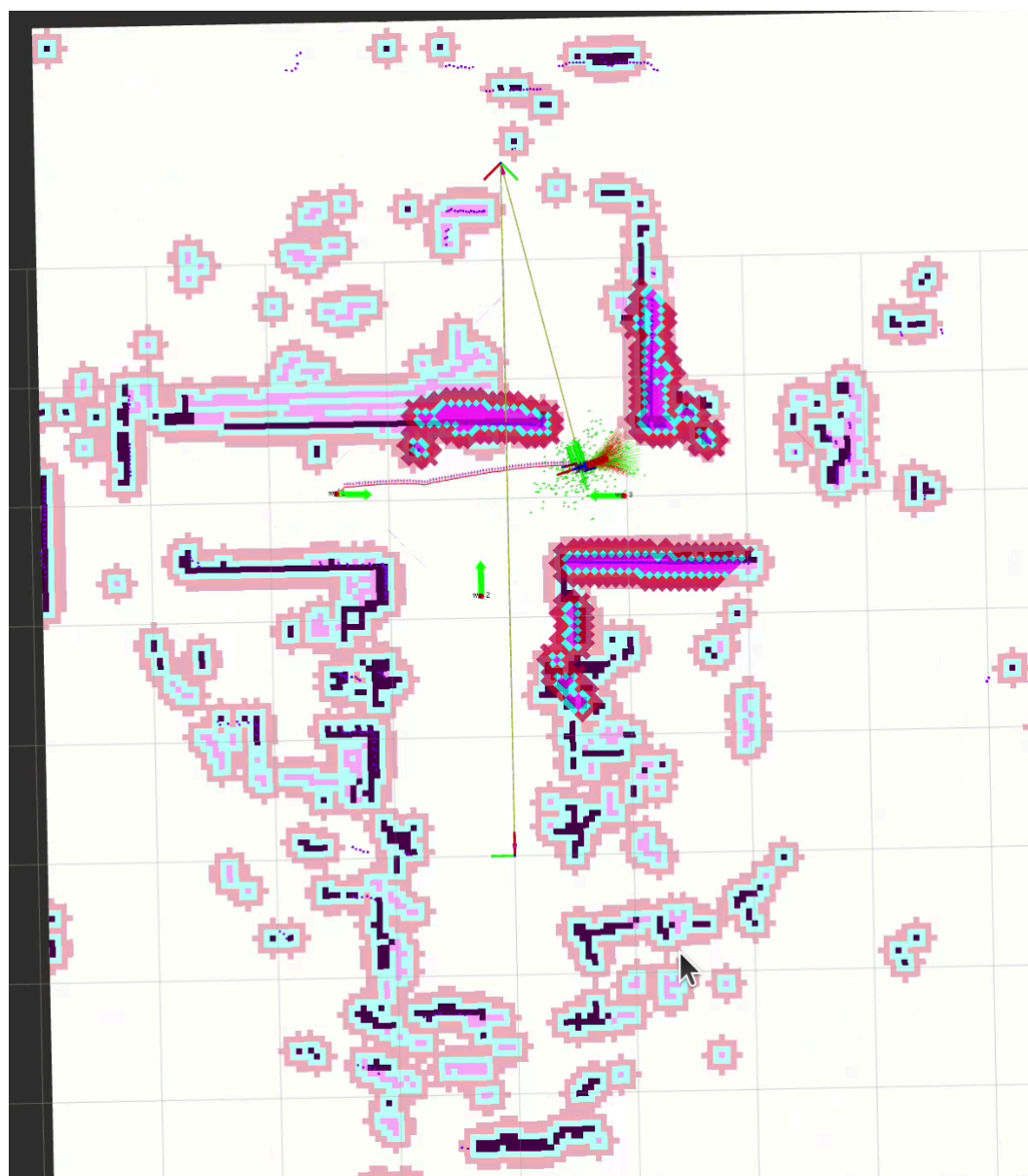


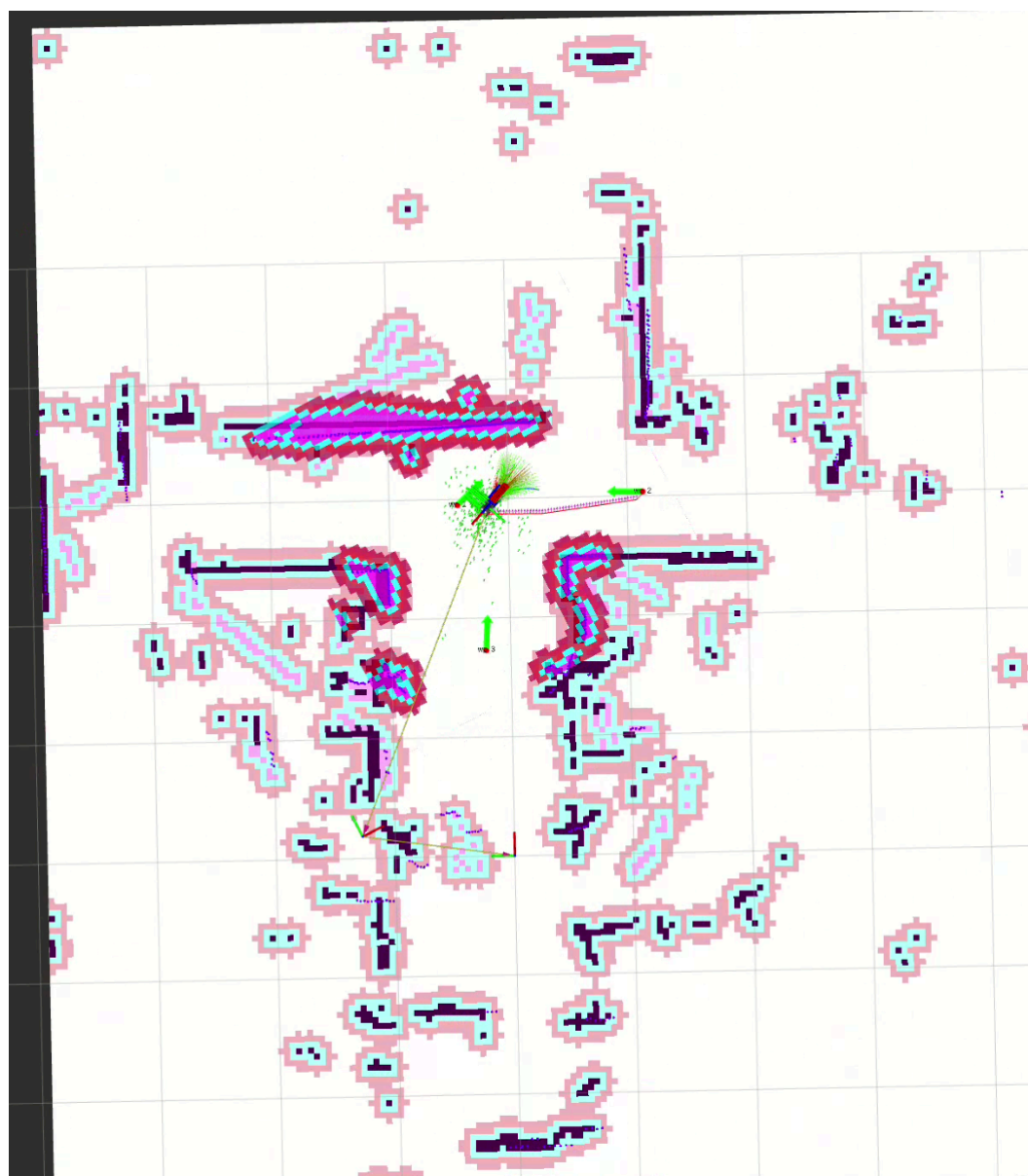


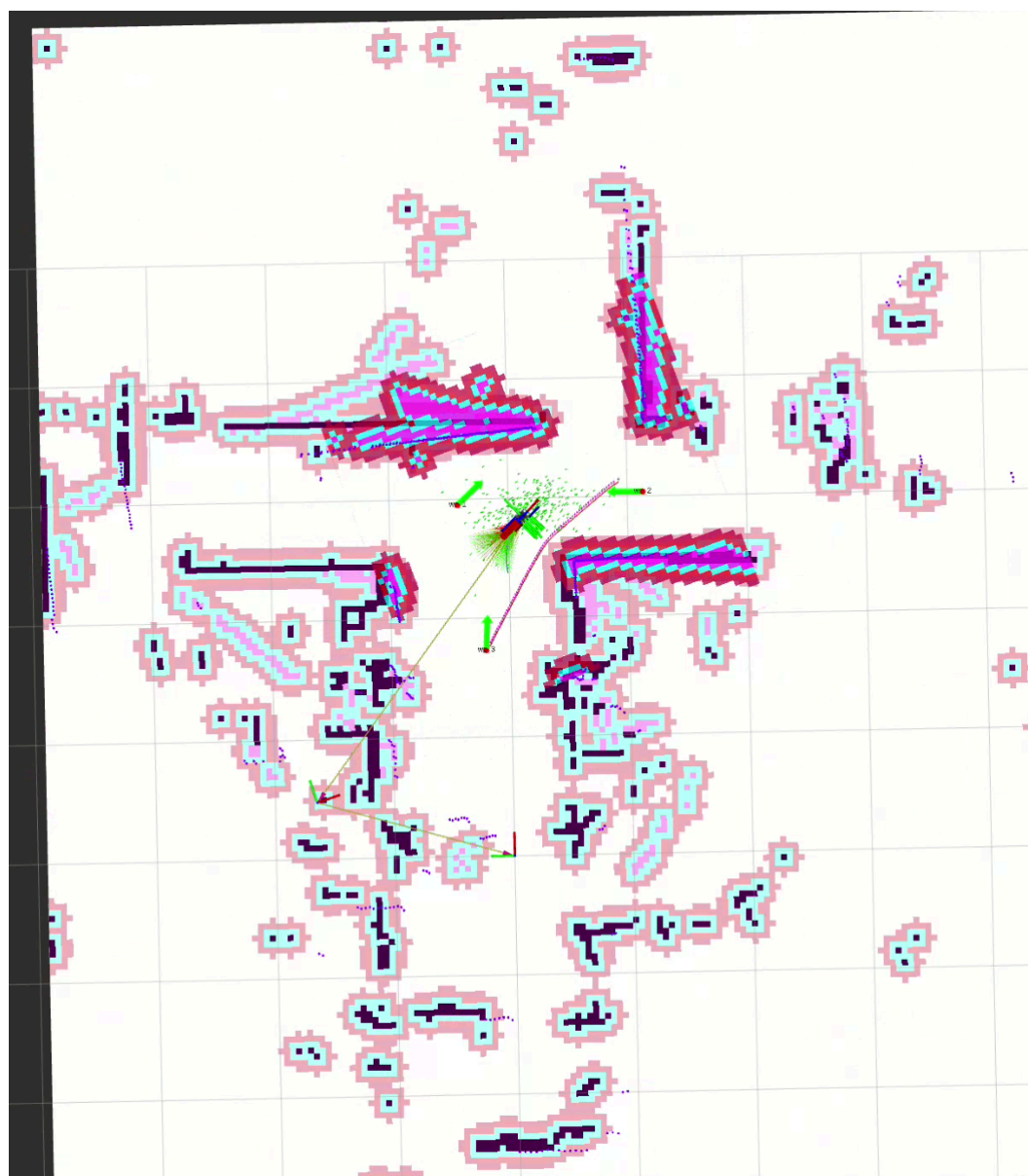
Start Waypoint Following 버튼 누르면



좌표를 지정한 순서대로 주행하기 시작한다









PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio